ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Le soi et le non soi

PARTIE 04

*Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · LE SOI ET LE NON-SOI

# Fiche complète *de révision*

Cette dernière partie condense **tout le chapitre** en une fiche unique : la chaîne majeure **soi / non-soi → tolérance ou réponse immunitaire**, les **définitions essentielles**, le **tableau ABO** complet, le schéma bilan reconnaissance–tolérance, puis les **réflexes Bac** pour transformer tes connaissances en points le jour de l'épreuve.

⏱ 20 min 🧬 6 notions synthétisées 📊 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

FICHE DE SYNTHÈSE · 6 SECTIONS


00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chaîne majeure et les définitions essentielles

02 Tableaux de synthèse — ABO et tolérance

03 Schéma bilan — reconnaissance vs tolérance

04 Les pièges du Bac — erreurs à bannir

05 Réflexes Bac et auto-test


00 MODE D'EMPLOI

## Comment réviser avec cette fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **teste**. Voici la méthode recommandée, en trois passes d'environ 20 minutes :

1. **Passe 1 — Lecture complète** (8 min) : relis la chaîne majeure, les six définitions et les deux tableaux. Objectif : réactiver l'ensemble du chapitre en mémoire.

2. **Passe 2 — Récitation active** (8 min) : cache la colonne de droite de chaque tableau et restitue-la à voix haute. Récite le tableau ABO ligne par ligne, puis le schéma bilan. Vérifie, corrige, recommence les lignes ratées.

3. **Passe 3 — Pièges et auto-test** (4 min) : relis la section des erreurs à bannir, puis fais l'auto-test final de la section 05 sans regarder les réponses.

💡 LE TEST DE LA RÉUSSITE

Tu es prêt si tu peux, **sans notes** : (1) réciter les définitions de soi, non-soi, antigène, marqueur du soi, CMH et tolérance ; (2) reconstruire le tableau ABO (antigènes + anticorps) ; (3) citer les deux universels et pourquoi ; (4) expliquer un rejet de greffe en trois phrases ; (5) justifier une compatibilité de transfusion donnée.

## La chaîne majeure et les définitions essentielles

# La chaîne majeure du chapitre Soi → tolérance · Non-soi (antigène) → reconnaissance → réponse immunitaire

*Le système immunitaire lit les marqueurs de toutes les cellules : marqueurs du propre → pas d'attaque (tolérance) ; molécules étrangères → attaque (réponse immunitaire). Les échecs : tolérance perdue → auto-immunité ; non-soi introduit par la médecine → rejet de greffe.*

Les six définitions à connaître *mot pour mot* :

| TERME | DÉFINITION EXACTE |
|---|---|
| **Soi** | ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme |
| **Non-soi** | ensemble des molécules étrangères à l'organisme, reconnues comme telles par le système immunitaire |
| **Antigène** | molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui déclenche une réponse immunitaire |
| **Marqueurs du soi** | molécules (glycoprotéines) présentes à la surface de toutes les cellules de l'individu, codées par ses gènes |
| **CMH** | complexe majeur d'histocompatibilité : ensemble de gènes très polymorphes codant des glycoprotéines membranaires, combinaison unique à chaque individu (sauf vrais jumeaux) |
| **Tolérance au soi** | propriété du système immunitaire de ne pas s'attaquer, normalement, aux constituants du propre organisme |

### Les mots qui rapportent des points

: « reconnu comme étrangère », « déclenche une réponse immunitaire », « toutes les cellules », « très polymorphes », « ne s'attaque pas normalement ».

**Exemples à citer** : antigènes = bactéries, virus, parasites ( *Plasmodium* ), toxines (tétanos), cellules étrangères (greffon) ; auto-immune = diabète de type 1 ; tolérance = éducation des lymphocytes.

# Tableaux de synthèse — ABO et tolérance

**Tableau 1 — le système ABO** (la ligne O et la ligne AB sont les plus demandées) :

| GROUPE | ANTIGÈNES SUR LES HÉMATIES | ANTICORPS NATURELS DU PLASMA | PEUT DONN |
|---|---|---|---|
| **A** | A | anti-B | A, AB |
| **B** | B | anti-A | B, AB |
| **AB** | A et B | aucun | AB |
| **O** | aucun | anti-A et anti-B | A, B, AB, O **donneur ur** |

🧯 **LA COLONNE À NE JAMAIS RATER**

Les anticorps naturels existent **avant toute transfusion** : anti-B chez A, anti-A chez B, **aucun** chez AB, les **deux** chez O. La règle qui relie tout : un individu ne possède jamais d'anticorps contre ses propres antigènes — il attaque ce qu'il ne porte pas.

**Tableau 2 — tolérance, échecs et remèdes** (la logique de la partie 3 condensée) :

| SITUATION | RECONNAISSANCE | ISSUE | EXEMPLE / REMÈDE |
|---|---|---|---|
| **Soi normal** | marqueurs du soi reconnus | **tolérance** : aucune attaque | éducation des lymphocytes (les autoréactifs sont éliminés) |
| **Non-soi (infection)** | antigènes reconnus spécifiquement | **réponse immunitaire** → élimination | paludisme, grippe, tétanos (chapitre suivant) |
| **Tolérance perdue** | le propre pris pour de l'étranger | **maladie auto-immune** | diabète de type 1 : destruction des cellules β du pancréas |
| **Non-soi introduit (greffe)** | marqueurs du donneur = non-soi du receveur | **rejet** : le greffon est attaqué | compatibilité CMH (groupage) + immunosuppresseurs |

### Listes de mémorisation — les 4 groupes

: A (A / anti-B) · B (B / anti-A) · AB (A+B / rien) · O (rien / anti-A et anti-B).

### Les 2 universels

: O = donneur universel (« Offrir à tous ») ; AB = receveur universel (« ABsorber tout »). Réciproques fausses : O ne reçoit que du O ; AB ne donne qu'au AB.

### Les 2 échecs de la tolérance

: auto-immunité (attaque du propre) ; rejet de greffe (attaque du non-soi introduit).

### Les 2 remèdes au rejet

: compatibilité CMH + immunosuppresseurs (compromis : plus vulnérable aux infections).

**L'exception qui règle tout**

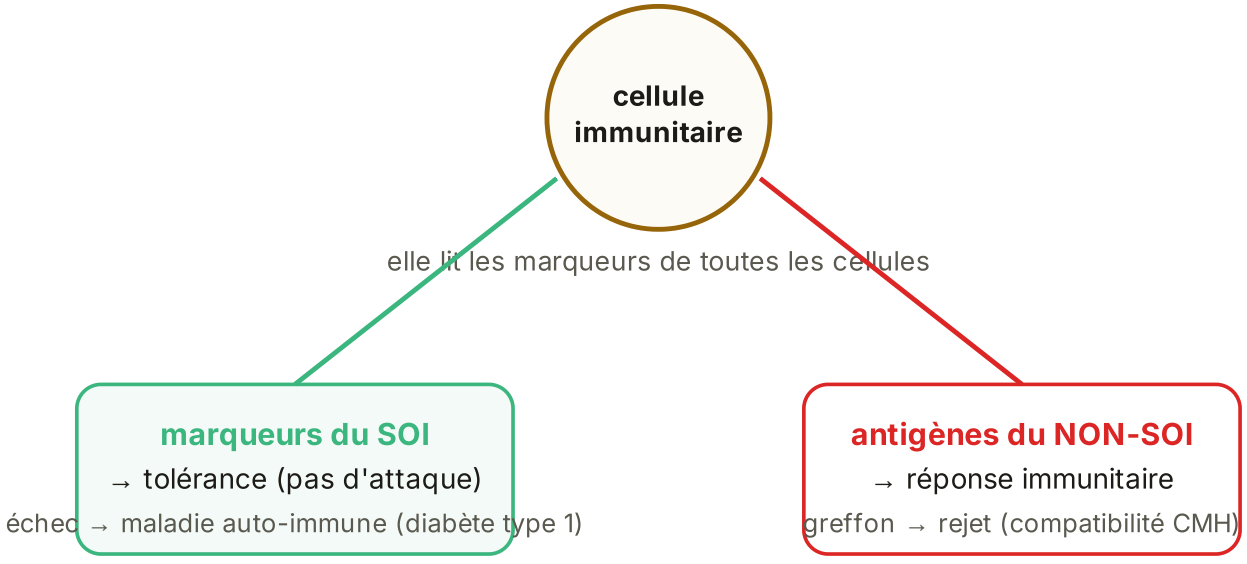
: vrais jumeaux → mêmes marqueurs → greffe parfaitement compatible ; groupage sanguin complet = ABO + rhésus (Rh+ / Rh−, anti-D seulement après contact).

03 SCHÉMA BILAN

## Reconnaissance vs tolérance

Redessine ce schéma de mémoire — c'est l'exercice de révision le plus rentable du chapitre :

SCHÉMA BILAN DU CHAPITRE




eptation du propre d'un côté, attaque de l'étranger de l'autre : la double règle du système immunit

*Le tri se fait sur les marqueurs : soi → tolérance ; non-soi → réponse immunitaire. Les deux échecs classiques (auto-immunité et rejet de greffe) figurent en bas de chaque branche.*

📗 LA PHRASE-BILAN À PLACER EN CONCLUSION

« Le système immunitaire distingue le soi du non-soi grâce aux marqueurs portés par les cellules : il **tolère** le propre (acceptation) et déclenche une **réponse immunitaire** contre les antigènes étrangers ; lorsque cette discrimination échoue, apparaissent maladies auto-immunes et rejets de greffe. »

04 PIÈGES

## Les pièges du Bac — erreurs à bannir

Ces cinq erreurs coûtent des points chaque année. Relis-les la veille de l'épreuve :

🧯 PIÈGE 1 — LES ANTICORPS NATURELS PRÉEXISTENT

Écrire « le receveur fabrique ses anticorps anti-A *après* la transfusion » est faux : les anticorps naturels ABO sont **déjà dans le plasma avant** tout contact avec du sang étranger — d'où l'accident dès la première transfusion incompatible.

🧯 PIÈGES 2 & 3 — L'ANTIGÈNE EST UNE MOLÉCULE ; « IDENTIQUE » RÉSERVÉ AUX VRAIS JUMEAUX

« La bactérie est un antigène » = faux : la bactérie **porte** des antigènes, et un même microbe en porte **plusieurs** différents. De même, frères et sœurs ont des marqueurs du CMH **voisins, non identiques** — seuls les **vrais jumeaux** (même œuf) ont des marqueurs identiques. Ne jamais généraliser l'unicité à « toute la famille ».

🧯 PIÈGES 4 & 5 — TOLÉRANCE ≠ IGNORANCE ; AUTO-IMMUNITÉ ≠ ALLERGIE

La tolérance au soi n'est pas une absence de reconnaissance : le soi est **vu** mais ne déclenche **pas de réaction** — c'est un état actif et acquis (éducation des lymphocytes). Et n'écris jamais qu'une maladie auto-immune est une allergie : l'allergie vise un **non-soi inoffensif** (pollen), l'auto-immunité attaque le **soi** (diabète de type 1). Deux dysfonctionnements, deux cibles différentes.

05 STRATÉGIE

## Réflexes Bac et auto-test

Deux questions-types tombent régulièrement sur ce chapitre. Voici les méthodes de rédaction, étape par étape.

🧠 RÉFLEXE 1 — JUSTIFIER UNE COMPATIBILITÉ DE TRANSFUSION

Quatre temps, toujours les mêmes : **(1) Antigènes du donneur** — « les hématies du donneur (groupe X) portent les antigènes … » ; **(2) Anticorps du receveur** — « le receveur (groupe Y) possède dans son plasma les anticorps naturels …, présents avant toute transfusion » ; **(3) Confrontation** — « ces anticorps reconnaissent / ne reconnaissent pas les antigènes des hématies transfusées » ; **(4) Conclusion** — « la transfusion est donc compatible (✔) / incompatible : agglutination et destruction des hématies transfusées (✘) ». Exemple : donneur A → receveur B : antigène A du donneur + anti-A du receveur → reconnaissance → accident.

🧠 RÉFLEXE 2 — EXPLIQUER UN REJET DE GREFFE

Trois phrases : **(1)** « Le greffon porte à la surface de ses cellules les marqueurs du soi (CMH) du donneur. » **(2)** « Ces marqueurs sont reconnus comme du non-soi par le système immunitaire du receveur. » **(3)** « Les cellules immunitaires du receveur s'activent et détruisent le greffon : c'est le rejet. » Compléter si demandé : on limite le rejet par le **groupage CMH** (greffon aux marqueurs proches — idéalement un vrai jumeau) et par les **immunosuppresseurs** pris à vie. Dans toute rédaction, fais figurer les **mots-clés signalétiques** : « reconnu comme étranger », « déclenche une réponse immunitaire », « présents avant toute transfusion », « sauf vrais jumeaux » — le correcteur les cherche, leur présence déclenche les points.

## 🎯 Auto-test final (réponds avant d'ouvrir les réponses)

EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

A1 — Pourquoi le groupe O est-il donneur universel (système ABO) ?

CORRECTION

**A.** Sans antigène A ni B sur ses hématies, le donneur O ne fournit aucune cible aux anticorps d'aucun receveur. (B inverse donneur et receveur : c'est le plasma AB qui n'a aucun anticorps — d'où AB receveur universel.)

### Exercice 2

A2 — Un individu AB peut recevoir du sang des groupes A, B, AB et O. Pourquoi ?

CORRECTION

**B.** Porteur des deux antigènes (A et B), l'individu AB est tolérant aux deux : aucun anticorps naturel dans son plasma, rien n'attaque les hématies transfusées — receveur universel. (D serait faux de toute façon : les anticorps naturels préexistent, la transfusion n'y change rien pour ce système.)

## Exercice 3

A3 — Le rejet de greffe et le diabète de type 1 ont en commun :

CORRECTION

**A.** Dans les deux cas : reconnaissance → activation → destruction cellulaire. Mais attention à la différence : le rejet vise du **non-soi introduit** (le greffon), l'auto-immunité vise le **propre** (les cellules β du pancréas) — B n'est donc vrai que pour le diabète, pas pour le rejet.

---

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR — L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

- ✓ **[soi_non_soi]** Soi = molécules du propre reconnues comme appartenant à l'organisme ; non-soi = molécules étrangères reconnues par le système immunitaire
- ✓ **[antigene]** Antigène = molécule reconnue comme étrangère ET qui déclenche une réponse immunitaire (bactéries, virus, parasites, toxines, cellules étrangères)
- ✓ **[marqueurs_soi]** Marqueurs du soi = glycoprotéines à la surface de toutes les cellules, codées par les gènes ; CMH = gènes très polymorphes → combinaison unique (sauf vrais jumeaux)
- ✓ **[groupes_sanguins]** ABO : antigènes A/B sur les hématies + anticorps naturels dans le plasma (anti-B chez A, anti-A chez B, aucun chez AB, les deux chez O), présents avant toute transfusion

- ✓ **[groupes_sanguins]** Compatibilité : anticorps du receveur × antigènes du donneur → O donneur universel, AB receveur universel ; rhésus évoqué (Rh+/Rh−)
- ✓ **[reconnaissance_non_soi]** Reconnaissance spécifique des antigènes par les récepteurs des cellules immunitaires → activation → réponse immunitaire (chapitre suivant)
- ✓ **[tolerance_soi]** Tolérance au soi : pas d'attaque du propre, acquise par l'éducation des lymphocytes ; échecs = auto-immunité (diabète type 1) et rejet de greffe
- ✓ **[tolerance_soi]** Greffe : greffon = non-soi du receveur → rejet ; remèdes = compatibilité CMH + immunosuppresseurs

---



## *Partie 4 terminée — chapitre bouclé !*

Chapitre suivant : les réponses immunitaires — comment l'organisme élimine le non-soi